

关系模式常考专题-快速记忆

0. 参考范围

参考资料：

最新教材-新大纲/03、【带搜索】系统架构设计师第二版.pdf

重点参考教材第 6 章：

6.2 关系数据库
6.2.1 关系数据库基本概念
6.2.2 关系运算
6.2.3 关系数据库设计基本理论

1. 常考基础知识

1.1 关系模式是什么

关系模式是关系的结构描述。

形式化表示：

$R(U, D, \text{dom}, F)$

速记：

R：关系名
U：属性集合
D：属性域
dom：属性到域的映像
F：属性间数据依赖

考试中常简写为：

$R(A, B, C, D)$

1.2 关系模型基本术语

概念	快速记忆
关系	二维表
元组	表中的一行
属性	表中的一列
域	属性取值范围
目/度	属性个数
候选码	唯一标识元组的最小属性集
主码	从候选码中选一个
主属性	出现在任一候选码中的属性
非主属性	不出现在任何候选码中的属性
外码	引用其他关系候选码/主码的属性
全码	全部属性共同构成候选码

1.3 完整性约束

实体完整性：主码唯一且非空
参照完整性：外码要么为空，要么引用已存在的主码
用户定义完整性：业务规则约束

常见题眼：

主键不能为空 -> 实体完整性
外键必须引用已有记录 -> 参照完整性
年龄、成绩、金额范围限制 -> 用户定义完整性

1.4 关系运算

传统集合运算：

并、差、交、笛卡尔积

专门关系运算：

选择、投影、连接、除

速记：

选择 σ ：选行
投影 π ：选列
连接 $\bowtie$ ：按条件合并两个关系
自然连接：等值连接 + 去掉重复属性列
除法 $\div$ ：常用于“查询选修了全部课程的学生”这类题

1.5 函数依赖

函数依赖：

$X \rightarrow Y$

含义：

如果 X 的值相同，则 Y 的值也必然相同。

注意：

函数依赖由语义决定，不能只看某一时表中的数据。

常见依赖：

完全函数依赖： Y 依赖 X ，且 X 的任何真子集都不能推出 Y
部分函数依赖： Y 依赖 X ，但 X 的某个真子集也能推出 Y
传递函数依赖： $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$ ，则 Z 传递依赖于 X

1.6 候选码求法

核心方法：

求属性闭包 X^+

判断：

如果 X^+ 包含 R 的全部属性，则 X 是超码
如果 X 不能再删减，则 X 是候选码

快速技巧：

没有出现在任何函数依赖右部的属性，必须包含在候选码中。

常见闭包步骤：

1. 从 X 自身开始
2. 反复使用函数依赖推出新属性
3. 直到不能推出新属性
4. 看是否覆盖全部属性

1.7 范式

范式层次：

1NF -> 2NF -> 3NF -> BCNF -> 4NF -> 5NF

常考重点：

1NF、2NF、3NF、BCNF

速记：

1NF：属性不可再分
2NF：消除非主属性对码的部分依赖
3NF：消除非主属性对码的传递依赖
BCNF：每个决定因素都必须包含候选码

易错：

部分依赖通常只出现在组合候选码中。
单属性候选码不会有部分依赖。

1.8 规范化的目的

规范化用于减少：

数据冗余
修改异常
插入异常
删除异常

常见处理：

通过模式分解，把低级范式转换为更高级范式。

1.9 模式分解

模式分解常考两个性质：

无损连接
保持函数依赖

速记：

无损连接：分解后再连接，不能多出或丢失原关系信息
保持函数依赖：原来的函数依赖在分解后的关系中仍能检查

常见判断：

分解为 R1 和 R2，若 $R1 \cap R2$ 能推出 $R1 - R2$ 或 $R2 - R1$ ，通常可判断为无损连接。

1.10 3NF 与 BCNF 区别

3NF 更宽松，BCNF 更严格。

3NF：允许某些决定因素不是候选码，只要被决定属性是主属性

BCNF：任何非平凡函数依赖 $X \rightarrow Y$ 中， X 都必须是超码

常见结论：

BCNF 一定是 3NF

3NF 不一定是 BCNF

2. 常见题目

题型 1：求属性闭包

题目：

$R(A,B,C,D)$, $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ ，求 A^+ 。

解：

$A^+ = \{A\}$

$A \rightarrow B$ ，得到 $\{A,B\}$

$B \rightarrow C$ ，得到 $\{A,B,C\}$

$C \rightarrow D$ ，得到 $\{A,B,C,D\}$

答案：

$A^+ = \{A,B,C,D\}$

题型 2：求候选码

题目：

$R(A,B,C,D)$, $F=\{A \rightarrow BC, C \rightarrow D\}$ ，求候选码。

解：

$A^+ = \{A,B,C,D\}$

答案：

A

题型 3：多个属性必须进码

题目：

$R(A,B,C,D)$, $F=\{B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ ，求候选码。

解：

A 和 B 没有出现在右部，必须进候选码。

$AB^+ = \{A,B,C,D\}$

答案：

AB

题型 4：判断 2NF

题目：

$R(A,B,C)$, 候选码为 AB , 存在 $A \rightarrow C$ 。

解：

C 是非主属性

C 依赖于组合码 AB 的一部分 A

答案：

不满足 2NF

题型 5：判断 3NF

题目：

$R(A,B,C)$, $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, A 是候选码。

解：

$A \rightarrow B \rightarrow C$

C 传递依赖于候选码 A

答案：

不满足 3NF

题型 6：3NF 但不是 BCNF

题目：

$R(A,B,C)$, $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$

分析：

候选码： AB 、 AC

B 和 C 都是主属性

$C \rightarrow B$ 中 C 不是超码

答案：

满足 3NF , 但不满足 BCNF

题型 7：无损连接判断

题目：

$R(A,B,C)$, $F=\{A \rightarrow B\}$, 分解为 $R_1(A,B)$, $R_2(A,C)$, 是否无损？

解：

$R_1 \cap R_2 = \{A\}$

$A \rightarrow B$, 即 A 能推出 R_1-R_2

答案：

无损连接

题型 8：关系运算判断

题目：

从关系 R 中选出年龄大于 20 的元组，属于什么运算？

答案：

选择运算

题型 9：投影运算

题目：

只取学生关系中的学号、姓名两列，属于什么运算？

答案：

投影运算

题型 10：自然连接

题目：

自然连接与等值连接的区别是什么？

答案：

自然连接要求同名属性相等，并去掉重复属性列。

3. 预测题目

预测 1：候选码基础

$R(A,B,C,D,E)$, $F=\{A \rightarrow BC, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$ ，候选码是？

答案：

A

理由：

$A^+ = \{A,B,C,D,E\}$

预测 2：复合候选码

$R(A,B,C,D)$, $F=\{A \rightarrow C, B \rightarrow D\}$ ，候选码是？

答案：

AB

理由：

A 和 B 都未出现在右部，必须进码； $AB^+ = \{A,B,C,D\}$

预测 3：部分依赖

$R(A,B,C,D)$, 候选码为 AB， $F=\{A \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$ ，最高满足哪级范式？

答案：

1NF，不满足 2NF

理由：

C 是非主属性，且 C 部分依赖于组合码 AB 的一部分 A。

预测 4：传递依赖

$R(A,B,C,D)$, $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $A \rightarrow D$, A 为候选码，是否满足 3NF？

答案：

不满足 3NF

理由：

C 传递依赖于 A。

预测 5：BCNF 判断

$R(A,B,C)$, $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$ ，是否满足 BCNF？

答案：

满足 BCNF

理由：

A 和 B 都是候选码，每个决定因素都是超码。

预测 6：3NF 非 BCNF

$R(A,B,C)$, $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$ ，最高满足哪级范式？

答案：

3NF，但不满足 BCNF

理由：

$C \rightarrow B$ 中 C 不是超码，但 B 是主属性。

预测 7：无损连接

$R(A,B,C)$, $F=\{B \rightarrow C\}$ ，分解为 $R_1(A,B)$, $R_2(B,C)$ ，是否无损？

答案：

无损

理由：

$R_1 \cap R_2 = \{B\}$ ， $B \rightarrow C$ ，可推出 $R_2 - R_1$ 。

预测 8：有损分解

$R(A,B,C)$, $F=\{A \rightarrow B\}$ ，分解为 $R_1(A,C)$, $R_2(B,C)$ ，是否一定无损？

答案：

不一定无损

理由：

交集是 C，C 不能推出 A 或 B。

预测 9：关系运算

查询同时选修了全部必修课的学生，关系代数中常用什么运算？

答案：

除法运算

预测 10：完整性约束

员工表中的部门号必须来自部门表中已存在的部门号，属于什么完整性？

答案：

参照完整性

4. 最终背诵版

关系模式是关系结构的描述，常记为 $R(A,B,C\dots)$ 。

关系模型中，关系是表，元组是行，属性是列，候选码是唯一标识元组的最小属性集。

函数依赖 $X \rightarrow Y$ 表示 X 能决定 Y，候选码通过属性闭包求解。

没出现在依赖右部的属性必须包含在候选码中。

1NF 要求属性原子；2NF 消除非主属性对码的部分依赖；3NF 消除非主属性对码的传递依赖；BCNF 要求每个决定因素都是超码。

模式分解重点看无损连接和保持函数依赖。

选择是选行，投影是选列，自然连接会去掉重复属性列，除法常用于“全部”类查询。

5. 易错点

1. 函数依赖由语义决定，不能只根据某一时刻的数据判断。
2. 候选码必须是最小超码，不能包含多余属性。
3. 没出现在右部的属性通常必须进候选码。
4. 2NF 主要检查部分依赖，通常和组合码有关。
5. 3NF 检查传递依赖。
6. BCNF 比 3NF 更严格。
7. 3NF 不一定是 BCNF，但 BCNF 一定是 3NF。
8. 无损连接不等于保持函数依赖，两者是不同性质。